

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática
FICH-UNL

Capítulo 6: Velocidades y Relaciones de Compatibilidad

Campo de velocidad

- El flujo de un fluido está caracterizado por el campo de velocidad (velocidad en cada partícula del fluido).
- La velocidad $\mathbf{v}$ en cada partícula (x, y, z) tiene como componentes las funciones

$$u = u(x, y, z), \quad v = v(x, y, z), \quad w = w(x, y, z)$$

o, en notación indicial,

$$v_i = v_i(x_1, x_2, x_3), \quad i = 1, 2, 3$$

- Para flujos continuos, las funciones $v_i = v_i(x_1, x_2, x_3)$ son continuas y diferenciables.

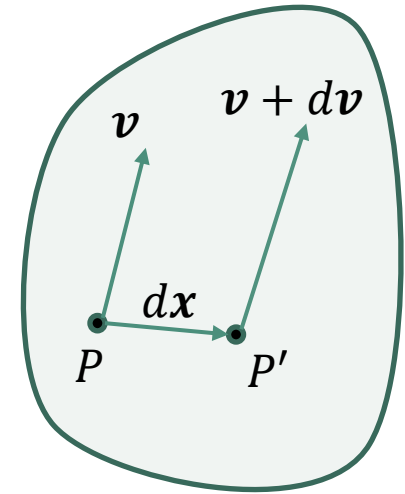
Gradiente de velocidad

- Sean las partículas vecinas P y P' .
- La diferencia de velocidades entre P y P' es

$$dv_i = \frac{\partial v_i}{\partial x_j} dx_j$$

con $\partial v_i / \partial x_j$ evaluada en P .

- Gradiente de velocidad $\text{grad } \mathbf{v} = \nabla \mathbf{v}$: tensor de rango 2 de componentes $[\nabla \mathbf{v}]_{ij} = \partial v_i / \partial x_j$.



Tasa-de-deformación y vorticidad

- Descomponemos $\nabla \mathbf{v}$ de la siguiente forma:

$$\frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)}_{V_{ij}=V_{ji}} - \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right)}_{\Omega_{ij}=-\Omega_{ji}} = V_{ij} - \Omega_{ij}$$

- V : tensor tasa-de-deformación (rate-of-deformation)
- Ω : tensor de vorticidad (spin)

- Ω : vector vorticidad = vector dual del tensor Ω



Vorticidad

- Dada la velocidad, $v_i(x_1, x_2, x_3)$ definimos el *tensor de vorticidad*:

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right)$$

- Este tensor es antisimétrico:

$$\Omega_{ij} = -\Omega_{ji}$$

Tiene sólo tres componentes independientes

$$\Omega_{12}, \Omega_{23}, \Omega_{31}$$

pues

$$\Omega_{11} = \Omega_{22} = \Omega_{33} = 0$$

- A partir del tensor Ω_{ij} , definimos el vector de vorticidad Ω_k (vector *dual*)

$$\mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & \Omega_{12} & -\Omega_{31} \\ -\Omega_{12} & 0 & \Omega_{23} \\ \Omega_{31} & -\Omega_{23} & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{\Omega} = \begin{Bmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{Bmatrix} \quad \left(= \begin{Bmatrix} 2\Omega_{23} \\ 2\Omega_{31} \\ 2\Omega_{12} \end{Bmatrix} \right)$$

$$\Omega_k = \varepsilon_{kij} \Omega_{ij}$$

$$\Omega_1 = \varepsilon_{1ij} \Omega_{ij} = (\Omega_{23} - \Omega_{32}) = (\Omega_{23} + \Omega_{23}) = 2\Omega_{23}$$

$$\Omega_2 = \varepsilon_{2ij} \Omega_{ij} = (\Omega_{31} - \Omega_{13}) = (\Omega_{31} + \Omega_{31}) = 2\Omega_{31}$$

$$\Omega_3 = \varepsilon_{3ij} \Omega_{ij} = (\Omega_{12} - \Omega_{21}) = (\Omega_{12} + \Omega_{12}) = 2\Omega_{12}$$

Notar la diferencia con la dualidad usada
para rotación infinitesimal (Cap 5)

$$\omega_k = \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} \omega_{ij}$$

Vorticidad



Vórtice generado por el paso de un ala de avión, revelado con humo coloreado

Calle de vórtices de von Kármán en el agua de un arroyo.



Ω : vector vorticidad = vector dual del tensor Ω , de componentes

$$\begin{aligned}\Omega_k &= \varepsilon_{kij} \Omega_{ij} = \varepsilon_{kij} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \varepsilon_{kji} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \varepsilon_{kij} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \\ &= [\text{rotor } \mathbf{v}]_k\end{aligned}$$

Definición de
vector dual

Definición
de Ω_{ij}

Definición
de rotor

Rotación infinitesimal y vorticidad

- Diferencia de definiciones de dualidad usadas para rotación infinitesimal y vorticidad:

$$\omega_k = \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} \omega_{ij}$$



$|\boldsymbol{\omega}|$ ángulo de rotación infinitesimal

$$\omega_{ij} = \varepsilon_{ijk} \omega_k$$

(relación inversa)

$$\Omega_k = \varepsilon_{kij} \Omega_{ij}$$



$\Omega_k = [\text{rotor } \boldsymbol{v}]_k$

$|\boldsymbol{\Omega}|$ *doble* de la velocidad de rotación

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \Omega_k$$

(relación inversa)

Analogía velocidad-pequeñas deformaciones

- El análisis del campo de velocidades tiene muchas analogías con el análisis de deformaciones infinitesimales.
- En el intervalo de tiempo infinitesimal dt , el punto de velocidad v_i tiene un desplazamiento infinitesimal $v_i dt$.
- Cambiando desplazamiento por velocidad, todo lo aprendido respecto de las deformaciones infinitesimales en la Unidad V (Análisis de la deformación) aplica a la tasa-de-deformación.

Condiciones de integrabilidad

- El sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= f(x, y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= g(x, y)\end{aligned}$$

tendrá solución $u(x, y)$ si

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial g}{\partial x}\end{aligned}$$

Condición de
integrabilidad o de
compatibilidad

Condiciones de compatibilidad en deformación plana infinitesimal

- En un ensayo en condiciones de deformación plana se determinan experimentalmente las componentes de deformación infinitesimal:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= f(x, y), & \varepsilon_{yy} &= g(x, y), & \varepsilon_{xy} &= h(x, y), \\ \varepsilon_{xz} &= \varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zz} = 0\end{aligned}$$

- Estos datos son consistentes?
- Se podrá hallar campos de desplazamientos $u(x, y)$ y $v(x, y)$ a partir de ellos?
- Matemáticamente, esta cuestión es la de la **integrabilidad** del sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ 2\varepsilon_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

Condiciones de compatibilidad en deformación plana infinitesimal

- Sea el sistema de ecuaciones diferenciales de deformación plana:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$2\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

- Hacemos

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} = \frac{\partial^3 u}{\partial y^2 \partial x}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y}$$

Condiciones de integrabilidad en flujo bidimensional

- Sea el sistema de ecuaciones diferenciales de flujo 2D:

$$V_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$V_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$2V_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

u, v : velocidades

- Hacemos

$$\frac{\partial^2 V_{xx}}{\partial y^2} = \frac{\partial^3 u}{\partial y^2 \partial x}$$

$$\frac{\partial^2 V_{yy}}{\partial x^2} = \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$

$$2 \frac{\partial^2 V_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 V_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 V_{xy}}{\partial x \partial y}$$

Condiciones de integrabilidad en deformación 3D infinitesimal

- Cuáles son las condiciones para que el sistema de 6 ecuaciones diferenciales

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i})$$

tenga solución $u_i(x_1, x_2, x_3)$?

- Hacemos:

$$\begin{array}{lcl}
 \begin{array}{l} + \\ + \end{array} & \begin{array}{l} \varepsilon_{ij,kl} = \frac{1}{2} (u_{i,jkl} + u_{j,ikl}) \\ \varepsilon_{kl,ij} = \frac{1}{2} (u_{k,lij} + u_{l,kij}) \\ \varepsilon_{jl,ik} = \frac{1}{2} (u_{j,lik} + u_{l,jik}) \\ \varepsilon_{ik,jl} = \frac{1}{2} (u_{i,kjl} + u_{k,ijl}) \end{array} & \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} (u_{i,jkl} + u_{j,ikl} + u_{k,lij} + u_{l,kij}) \\ \frac{1}{2} (u_{j,lik} + u_{l,jik} + u_{i,kjl} + u_{k,ijl}) \end{array} \right.
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{ij,kl} + \varepsilon_{ij,kl} = \varepsilon_{jl,ik} + \varepsilon_{ik,jl}$$

Ecuaciones de compatibilidad de Saint Venant

Ecuaciones de compatibilidad de Saint Venant

- A priori, siendo $i, j, k, l = 1, 2, 3$, hay $3^4 = 81$ ecuaciones:

$$\varepsilon_{ij,kl} + \varepsilon_{kl,ij} = \varepsilon_{jl,ik} + \varepsilon_{ik,jl}$$

- Teniendo en cuenta que $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$ y que $(*)_{,ij} = (*)_{,ji}$ quedan 6:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \varepsilon_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} \right), \quad i = 1, j = 1, k = 2, l = 3$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x \partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial z} - \frac{\partial \varepsilon_{xz}}{\partial y} \right), \quad i = 2, j = 2, k = 1, l = 3$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{zz}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \varepsilon_{xz}}{\partial y} - \frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial z} \right), \quad i = 3, j = 3, k = 1, l = 2$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xz}}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{zz}}{\partial x^2}, \quad i = 1, j = 3, k = 1, l = 3$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{yz}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{zz}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial z^2}, \quad i = 2, j = 3, k = 2, l = 3$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2}, \quad i = 1, j = 2, k = 1, l = 2$$